

DomPII: 一个具有人工智能的自学系统

Yan Vidal
contact@dompii.com
www.dompii.com

摘要。 DomPII是一个基于人工智能的开源教育平台，旨在赋能各个知识领域的自学者。它结合了前沿技术，如大型语言模型（LLM）、检索增强生成（RAG）、知识图谱和动态界面生成（通过MCP），提供个性化、互动和多模态的学习旅程。DomPII不仅是一个学习环境，而且能作为思维的延伸，使用户能够通过智能搜索、时间线和跨学科可视化来浏览他们自己的记录、内容和认知联系。凭借灵活的学习模式（专家或博学者）、智能游戏化和真实奖励系统，DomPII将学习转变为一种创造性、自由和有激励性的体验，用户不仅能吸收知识，还能转化知识。

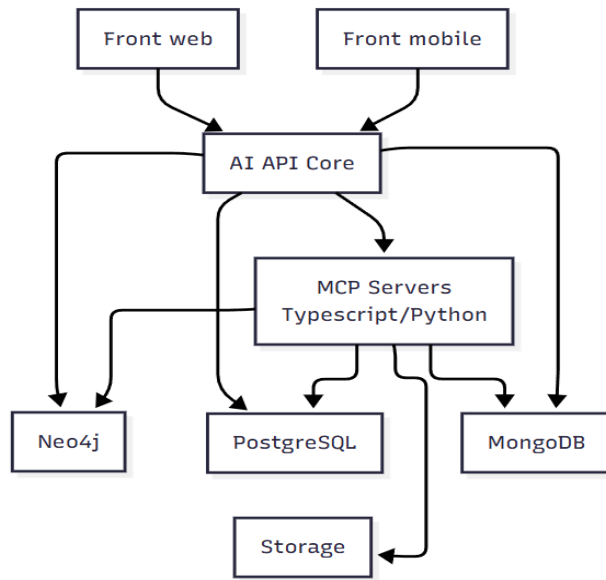
1. 引言

DomPII是一个基于人工智能的自学平台，旨在提供探索、构建和应用知识的新方式。与其遵循僵化的教学路径，DomPII尊重每个学习者的独特性，提供教育过程的灵活性、自主性和深度个性化。平台的核心是大型语言模型（LLM）的创新使用，它们不仅作为能够解释、提问和评估的智能导师，还作为生成完整学习界面和体验的引擎。

通过名为MCP（Model Context Protocol）的模块化系统，AI模型本身动态构建应用程序的前端，直接以HTML生成互动、多模态和响应式页面，用于画布渲染，使教育互动的设计和结构拥有前所未有的自由度。

DomPII将学习环境转变为一个活跃的可扩展空间，学生可以上传文档、视频和音频，这些内容经过处理后被纳入他们的个人知识库。这个知识库可以通过RAG（检索增强生成）、关系图或交互式时间线自然地查询，不仅允许主动学习，还可以持续访问自己的知识历史，仿佛系统是心灵的数字延伸。此外，DomPII整合了游戏化机制，如每日连续使用系统和真实奖励（礼品卡、可配置目标和来自朋友或家人的激励），在不牺牲认知深度的情况下促进参与。从一开始，用户就可以选择两种模式之一：专注于深入特定领域的专家模式，或鼓励横向和相互连接的多领域知识探索的博学者模式。

2. 系统架构



2.1. 前端

DomPII的前端有意设计得极简，仅由主聊天界面、设置菜单和用于HTML渲染的画布区域组成。互动界面的所有复杂性都委托给语言模型本身，它通过MCP工具动态生成视觉和功能内容。这种方法显著减少了传统界面手动开发的需求，允许AI根据用户的上下文和目标构建完整页面。此外，也可以使用预定义的布局，由AI根据需要动态填充。关于这个动态生成过程的详细信息在主题2.3中描述，该主题阐述了MCP的工作原理。

2.2. API

DomPII的API基于REST架构，为用户定制和系统配置提供CRUD操作端点。它与MCP协议（Model Context Protocol）集成，作为系统逻辑和语言模型之间的中介，使用AI作为主要操作引擎。该结构与市场上可用的不同LLM兼容，包括本地运行的开放模型，只要它们实现对MCP协议的支持。前端和后端之间的大部分通信通过流式端点进行，以连续、响应式和多模态的方式将用户界面连接到MCP工具。

2.3. MCP服务器

Model Context Protocol (MCP)是由Anthropic创建的标准，通过统一的通信接口将语言模型连接到外部工具，功能类似于LLM和执行环境之间的"USB端口"。在DomPII中，MCP被采用为基础层，允许AI直接操作系统组件，无论是媒体生成器、HTML渲染器、视觉界面还是数据库处理器。通过MCP，可以定义期望的输入和输出格式，以及每个工具行为的简要描述。这使得创建MCP工具成为可能，这些工具代表交互式界面或可重用的功能块。

这些工具可以预先定义，也可以由AI按需生成，AI理解其参数并返回内容的完整表示，通常以准备在画布上渲染的HTML形式。当界面需要数据操作（如保存进度或记录用户行为）时，第二个MCP可以链接到第一个，作为其

逻辑伙伴。第一个生成界面和动作提示；第二个根据嵌入在上下文中的命令在数据库中执行操作。

此外，MCP还用于生成物理和数字内容，如可打印的练习PDF、解释视频、音频或动态创建的图像，以丰富学习过程。

最初，这些MCP工具需要手动定义，但DomPII预计开发两个关键功能：一个可扩展的MCP，能够接受来自AI的不仅是要填充的数据，还有界面描述，以及一个通用MCP，设计用于通用数据的注册和修改，可用于处理动态界面MCP可能需要的任何类型的数据。

有了这些功能，只要遵守形式和安全原则，就可以消除手动开发新界面的需求，将视觉和操作功能的设计师、实施者和执行者角色委托给AI。

这种架构模型将DomPII转变为一个模块化、灵活和高度解耦的系统。每个功能都是一个自主的MCP，可以自由地添加、删除或与其他功能组合。这显著减少了维护和开发的复杂性，同时为新型教育系统创造了空间：互连、流动，甚至可能是混沌的，屏幕不遵循僵化的层次结构，而是根据每个用户的旅程动态连接，形成交互环境。

这种结构还实现了高度定制，允许每个用户，甚至每个社区，使用符合其风格、目标和偏好主题的MCP工具集构建自己的DomPII，像一个活的教育系统，随着向使用者学习而适应和重构自己。MCP示例：

表 1: DomPII中的MCP工具示例

MCP类型	主要功能	DomPII中的例子
界面MCP	HTML界面生成和填充	测验、思维导图、时间线
数据MCP	数据库记录操作	保存答案、更新进度
媒体生成MCP	基于上下文的数字内容制作	练习PDF、复习图像
扩展界面MCP	通过AI动态创建新界面	按需屏幕生成
通用记录MCP	通用数据注册和修改	不可预测的记录

使用流程示例：

- 用户在聊天中请求"关于人工智能的测试"。
- API触发LLM，识别需要使用"测验生成器"界面MCP。
- LLM访问测验生成MCP，并返回填充了请求主题页面给前端。
- 用户直接在渲染的界面上回答，界面用自然语言与API通信。
- 答案再次发送给LLM，由其定向到"测验结果记录器"数据MCP。
- 系统在数据库中记录用户的表现。

2.4. 数据库

DomPII使用不同的数据库，结合它们的特定特性，为系统的动态方案提供所需的灵活性、可扩展性和责任分离。

关系型数据库PostgreSQL用于存储更结构化和稳定的信息，如用户配置文件、设置、权限和其他管理记录。它确保了引用完整性、事务查询性能和平台基本操作所依赖的核心数据安全性。

MongoDB用于存储在学习界面中生成和操作的原始知识。其面向文档且无固定模式的特性允许每个MCP自由定义自己的数据格式，保持工具之间的独立性，并适应学习体验的多样性。

2.5. 存储和RAG

DomPII整合了文档和媒体存储系统，允许用户上传内容以补充他们的学习旅程，或者甚至仅从自己的材料构建形成性路径。

所有存储的内容，以及保存在MongoDB中的学习记录和它们在Neo4j中的关系，都可以通过嵌入技术进行嵌入，为每个知识元素生成唯一的向量表示。这些向量使系统能够使用检索增强生成（RAG）高效且语义地检索相关信息，以个性化和语境化的方式响应用户请求。

这种架构将DomPII转变为学习者记忆的真正延伸，一个数字第二大脑，知识不仅被存储，还可以以创新方式探索。

这些内容的访问可以通过不同的视觉MCP进行，这些MCP从各种角度表示知识，如思维导图、互动时间记录或其他可以不断开发的动态界面，以丰富导航和发现的体验。

3. 游戏化

DomPII整合了游戏化元素，以加强用户学习旅程的参与度和连续性。将实施一个每日连续使用系统，计算用户连续与平台交互的天数，鼓励形成一致的学习习惯。这种动态可以通过多种方式探索，包括与类似保险箱的奖励系统集成，在达到特定目标时解锁奖励。

用户可以添加自己的礼品卡或接收来自朋友和家人的贡献，为兑换配置个性化条件。释放奖励的目标将是灵活的，可能包括连续使用天数、专注于平台的总时间、学习内容的进度等指标，随着系统的发展可能会纳入其他指标。这一机制旨在将学习过程转变为一种实实在在的成就体验，加强动机和个人进步的循环。

4. 局限和挑战

随着用户在系统内存储的信息量增加，语言模型可能会发现有效处理大量上下文具有挑战性。然而，LLM的持续发展，特别是标记窗口大小的加速扩大，结合良好的知识表示和压缩实践，可以显著减轻这一限制。

另一个挑战在于DomPII的模块化和主动性质。习惯于传统学习方法（更被动且线性结构化）的用户最初可能会对平台提供的自由和动态感到陌生。然而，基于MCP的模块化架构本身允许创建更有指导性的流程和自适应界面，为那些偏好更传统学习体验的人提供更线性的导航和学习选项。这些因素，远非决定性障碍，被视为系统持续发展的机会，无论是在支持学习者档案的多样性，还是在采用语言处理中最先进的技术方面。

5. 结论

DomPII代表了学习平台的新方法：

更开放、灵活，与人工智能的发展深度集成，并面向无需传统机构的主动和独立学习。

通过围绕模块化、个性化和学习者自主性构建其核心，系统不仅定位为一个教育工具，还是思考和知识构建的主动延伸。通过采用Model Context Protocol、专用数据库的使用和RAG辅助搜索等概念，DomPII提供了一个能够与用户有机成长并持续跟上AI进步的架构。

虽然存在技术和教育方面的挑战，但它们被视为创新过程的自然部分。系统的灵活性确保它能够适应新模型、新用户档案和新的知识探索方式。

使用DomPII，学习不再仅仅是积累信息：它成为一种创造性、动态和个人的行为，每个旅程都是独特的，每个成就也是我们能够知道和构建的内容的真实扩展。